

---

## Corrigé de l'examen du 20 Décembre

---

### Exercice 1 – Application linéaire continue. (5 points)

1. Soit  $u \in E$  fixé. Donc  $u = (u_n)_{n \geq 0}$  est une suite bornée, mettons  $|u_n| \leq K$ . Alors  $|\frac{u_n}{2^n}| \leq \frac{K}{2^n}$ , qui tend vers 0. Ainsi  $\phi(u) \in E_0$ .

2. Soit  $u \in E$  fixé. Alors  $\|\phi(u)\| = \sup_{n \geq 0} |\frac{u_n}{2^n}|$ . Comme pour tout  $n \geq 0$  on a  $\frac{1}{2^n} \leq 1$ , on en déduit que  $|\frac{u_n}{2^n}| \leq \|u\|_\infty$ , et donc  $\|\phi(u)\| \leq \|u\|$ .

Pour tout  $u, u' \in E$  on a par linéarité  $\phi(u) - \phi(u') = \phi(u - u')$ , donc  $\|\phi(u) - \phi(u')\| = \|\phi(u - u')\|$ . Par l'inégalité précédente on obtient  $\|\phi(u) - \phi(u')\| \leq \|u - u'\|$ , donc  $\phi$  est 1-Lipschitzienne sur  $(E, \|\cdot\|)$ , et a fortiori continue.

3. On étudie  $\phi(E) = \{\phi(u) : u \in E\}$ .

a. Si  $u \in E$  vérifie  $\phi(u) = v$  alors pour tout  $n \geq 0$  on a  $v_n = \frac{u_n}{2^n}$ . Donc l'antécédent  $u$  de  $v$  par  $\phi$  est défini par  $u_n = 2^n v_n$ .

b. Considérons par exemple la suite  $v = (\frac{1}{n+1})_{n \geq 0}$  : on a bien  $v \in E_0$ . Mais  $2^n v_n \rightarrow +\infty$  (par croissance comparée), donc n'est pas bornée. D'après la question précédente il n'existe donc aucune suite bornée  $u$  telle que  $\phi(u) = v$ . Alors  $v$  n'est pas dans  $\phi(E)$ .

c. Soit  $v = (v_n)_{n \geq 0}$  une suite à support fini quelconque. Alors la suite  $u$  définie par  $u_n = 2^n v_n$  est également à support fini. Donc elle est bornée. Et  $\phi(u) = v$ . Donc  $v \in \phi(E)$ . Puisque  $v \in \mathcal{S}_f$  était quelconque on a  $\mathcal{S}_f \subset \phi(E)$ .

d. On vient de voir que  $\mathcal{S}_f \subset \phi(E)$ . Par croissance de l'adhérence on a  $\overline{\mathcal{S}_f} \subset \overline{\phi(E)}$ . Or les suites à support fini sont denses dans les suites tendant vers 0 : donc  $\overline{\mathcal{S}_f} = E_0$  et pour finir  $E_0 \subset \overline{\phi(E)}$ . Le sous-espace vectoriel  $\phi(E)$  n'est donc pas fermé : en effet sinon  $\overline{\phi(E)} = \phi(E)$ , donc  $E_0 \subset \phi(E)$ , or on a vu en 3(b) ci-dessus que ce n'est pas le cas.

### Exercice 2 – Approximation par itération. (6 points)

1. La suite  $(\frac{1}{n+1})_{n \geq 0}$  est dans  $[-1; 1]$  et non nulle donc pour tout  $n \geq 0$  on a  $|f(\frac{1}{n+1})| < |\frac{1}{n+1}|$ . Puisque  $f$  est continue en 0 on obtient en passant à la limite  $|f(0)| \leq |0|$ , et donc  $f(0) = 0$ .

Pour  $x = 0$  on a bien  $f(x) \in ]-1; 1[$ . Et pour  $x \in [-1, 1], x \neq 0$ , on a  $|f(x)| < |x| \leq 1$ , donc là aussi  $f(x) \in ]-1; 1[$ .

2. Soit  $x \in [-1; 1]$  fixé quelconque, avec  $x \neq 0$ . On pose  $x_0 = x$ , puis pour  $n \in \mathbb{N}$  on définit par récurrence  $x_{n+1} = f(x_n)$ . Montrons que  $x_n \rightarrow 0$ .

a. Pour tout entier  $n \geq 0$  on a  $|x_{n+1}| = |f(x_n)|$ . Ou bien  $x_n = 0$  et dans ce cas on a vu que  $f(x_n) = 0$ , donc  $|x_{n+1}| = 0 \leq 0 = |x_n|$ . Ou bien  $x_n \neq 0$ , et dans ce cas  $|f(x_n)| < |x_n|$ , soit  $|x_{n+1}| < |x_n|$ . Dans tous les cas on a  $|x_{n+1}| \leq |x_n|$ , donc  $(|x_n|)_{n \geq 0}$  est décroissante.

**b.** La suite  $(x_n)_{n \geq 0}$  est bornée puisque dans  $[-1; 1]$ . Elle admet donc une sous-suite convergente : il existe un point  $x' \in [-1; 1]$  et une fonction  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante telle que  $x_{\varphi(n)} \rightarrow x'$ .

**c.** La suite  $(|x_n|)_{n \geq 0}$  est positive décroissante, donc convergente, soit  $\ell$  sa limite. Comme  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  est strictement croissante la suite  $(|x_{\varphi(n)}|)_{n \geq 0}$  est extraite de  $(|x_n|)_{n \geq 0}$ . Donc elle aussi converge vers  $\ell$ . D'autre part comme  $x_{\varphi(n)} \rightarrow x'$  on voit, par continuité de la valeur absolue, que  $|x_{\varphi(n)}| \rightarrow |x'|$ . Par unicité de la limite on a  $\ell = |x'|$ , soit  $|x_n| \rightarrow |x'|$ .

La fonction  $f$  est continue en  $x' \in [-1; 1]$  et  $x_{\varphi(n)} \rightarrow x' : \text{donc } f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(x')$ . Par définition de  $(x_n)_{n \geq 0}$  cela revient à dire que  $x_{\varphi(n)+1} \rightarrow f(x')$ .

**d.** La valeur absolue est continue en  $f(x')$ , et  $x_{\varphi(n)+1} \rightarrow f(x')$ , donc  $|x_{\varphi(n)+1}| \rightarrow |f(x')|$ . Or  $n \mapsto \varphi(n) + 1$  est strictement croissante tout comme  $\varphi$ . Donc  $(|x_{\varphi(n)+1}|)_{n \geq 0}$  est une suite extraite de  $(|x_n|)_{n \geq 0}$ . Cette dernière suite converge vers  $|x'|$ , donc n'a qu'une seule valeur d'adhérence. Il en résulte que  $|f(x')| = |x'|$ . Compte tenu de l'hypothèse sur  $f$  cela implique  $x' = 0$ . Donc pour finir  $|x_n| \rightarrow 0$ , ce qui prouve que  $x_n \rightarrow 0$ .

### Exercice 3 – Estimations pour une fonction de deux variables. (5 points)

**1.** La fonction  $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$  est un polynôme, donc est continue sur  $\mathbb{R}^2$ . Puisque  $C$  est défini par une égalité continue,  $C$  est fermé. D'autre part pour tout  $(x, y) \in C$  on a  $\|(x, y)\|_2 = 1$ , donc  $C$  est borné. Comme  $C$  est fermé et borné dans  $\mathbb{R}^2$ , il est compact.

**2.** Un calcul direct donne  $f(tx, ty) = t^2 x^2 + (tx)(ty) + 4t^2 y^2 = t^2(x^2 + xy + 4y^2) = t^2 f(x, y)$ .

**3.** Pour  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  on a  $(x + y)^2 + 3y^2 = x^2 + 2xy + y^2 + 3y^2 = x^2 + 2xy + 4y^2 = f(x, y)$ .

**4.** En utilisant l'expression  $f(x, y) = (x + y)^2 + 3y^2$ , on voit que  $f(x, y) \geq 0$  comme somme de deux termes  $\geq 0$ . De plus si  $f(x, y) = 0$  alors  $(x + y)^2 = 3y^2 = 0$ , ce qui donne  $y = 0$ , puis également  $x = 0$ . Lorsque  $(x, y) \in C$  on a  $\|(x, y)\|_2 = 1 > 0$ , de sorte que  $(x, y) \neq (0, 0)$ , et donc  $f(x, y) > 0$ .

La fonction  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ ,  $C$  est compact, et  $f > 0$  sur  $C$ . Donc  $f$  est uniformément  $> 0$  sur  $C$  : il existe  $m > 0$  tel que pour tout  $(x, y) \in C$  on a  $m \leq f(x, y)$ .

Démontrons pour finir l'inégalité  $m(x^2 + y^2) \leq f(x, y)$  sur  $\mathbb{R}^2$ . Elle est valable pour  $(x, y) = (0, 0)$ . Supposons donc  $(x, y) \neq (0, 0)$ . Alors l'inégalité recherchée équivaut à  $m \leq \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ . Or nous savons que  $f\left(\frac{(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) = \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ . Et d'autre part  $\frac{(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  est de norme euclidienne égale à 1, donc est dans  $C$ . Alors  $m \leq f\left(\frac{(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$ , ce qui conclut.

**5.** L'inégalité  $m(x^2 + y^2) \leq f(x, y)$  montre que si  $\|(x, y)\|_2 > \frac{1}{\sqrt{m}}$  alors  $f(x, y) > 1$ . Donc Si  $(x, y) \in C'$  alors  $\|(x, y)\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{m}}$ . Cela prouve que  $C'$  est borné. D'autre part  $f$  est continue, donc  $C'$  est défini par une inégalité continue, si bien que  $C'$  est fermé. Comme  $C'$  est fermé et borné dans  $\mathbb{R}^2$ , il est compact.

**Exercice 4 – Un théorème de point fixe sur un carré. (4 points)**

1. Supposons par l'absurde que  $f$  possède deux points fixes distincts  $p, p'$ . Comme  $p \neq p'$  on a  $\|f(p) - f(p')\|_\infty < \|p - p'\|_\infty$ . Comme  $p, p'$  sont deux points fixes on a  $f(p) = p$  et  $f(p') = p'$  donc  $\|f(p) - f(p')\|_\infty = \|p - p'\|_\infty$ , ce qui donne  $\|p - p'\|_\infty < \|p - p'\|_\infty$ , absurde.

2. L'ensemble  $K$  est la boule fermée de centre  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  et de rayon  $\frac{1}{2}$  pour  $\|\cdot\|_\infty$ . Donc  $K$  est fermé et borné dans  $\mathbb{R}^2$ , et  $K$  est bien compact.

3. On considère la fonction  $\phi : K \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $\phi(u) = \|f(u) - u\|_\infty$

a. Supposons qu'une suite  $(u_n)_{n \geq 0}$  de  $K$  converge vers  $u \in K$ . Comme  $f$  est continue sur  $K$  on a  $f(u_n) \rightarrow f(u)$ . Donc  $f(u_n) - u_n \rightarrow f(u) - u$ . Et comme  $\|\cdot\|_\infty$  est continue (1-Lipschitzienne) sur  $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$  on en déduit que  $\|f(u_n) - u_n\|_\infty \rightarrow \|f(u) - u\|_\infty$ . Donc  $\phi$  est continue sur  $K$ .

b. Soit  $u \in K$  tel que  $f(u) \neq u$ . On a encore  $f(u) \in K$ . Donc en appliquant l'hypothèse sur  $f$  avec  $v = f(u)$  on obtient  $\|f(f(u)) - f(u)\|_\infty < \|f(u) - u\|_\infty$ , autrement dit  $\phi(f(u)) < \phi(u)$ .

c. L'application  $\phi : K \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et  $K$  est compact. Donc par le théorème de Weierstrass il existe  $p \in K$  tel que pour tout  $u \in K$  on a  $\phi(p) \leq \phi(u)$ .

d. Soit  $p$  un point où  $\phi$  atteint son minimum sur  $K$ , dont l'existence est assurée par la question précédente. Démontrons que  $p$  est un point fixe de  $f$ .

Supposons par l'absurde que  $f(p) \neq p$ . Alors d'après la question 3(b) on a  $\phi(f(p)) < \phi(p)$ . Ceci contredit la minimalité de  $\phi(p)$  (rappelons que  $f(p) \in K$ ).